QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DATASET & KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Lĩnh vực: Thể thao & Kinh tế Thể thao (Phân tích Dữ liệu Bóng đá Chuyên nghiệp) **Phương Án 1 (Tối Ưu Chủng Loại Biểu Đồ)**

1. QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DATASET (KIẾN TRÚC DUAL-DATASET 2 TẦNG)

Nhóm thống nhất lựa chọn **Phương án 1 (Kiến trúc Dual-Dataset)** kết hợp giữa *Dữ liệu Vi mô Sự kiện dứt điểm* và *Dữ liệu Vĩ mô Cầu thủ & Định giá*. Đây là phương án toàn diện duy nhất giúp trực quan hóa được nhiều dạng biểu đồ nhất và thỏa mãn 100% đề cương môn học (từ phân loại Stevens, 02 User Stories, đến các yêu cầu nâng cao: Spatial Shot Map, Chuỗi thời gian và Trực quan hóa Biến thiên/Sai số).

🔹 **Dataset 1 (Vi mô - Tác chiến): Understat European Football Shot Dataset**

Mô tả: Ghi nhận chi tiết từng cú sút tại 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu (EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1). Mỗi dòng là một pha dứt điểm kèm tọa độ không gian chính xác, thời gian thi đấu và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG).
Quy mô: Hơn 45.000 dòng dữ liệu thô (đáp ứng vượt mức yêu cầu > 1.000 dòng).
Trường chính: `id`, `minute`, `result`, `X`, `Y`, `xG`, `player`, `shotType`, `situation`, `match_id`, `season`, `h_team`, `a_team`.
Đường link truy cập & tải về:
• Kaggle Dataset: https://www.kaggle.com/datasets/technika148/football-shots-dataset-understat
• Nguồn cấp dữ liệu gốc: https://understat.com (Thư viện Python: `understatapi` trên GitHub)

🔹 **Dataset 2 (Vĩ mô - Chiến lược): Football Data from Transfermarkt**

Mô tả: Dữ liệu chuyển nhượng, định giá thị trường, tiền lương, thẻ phạt và hồ sơ cá nhân của cầu thủ qua các mùa giải do chuyên trang định giá hàng đầu Transfermarkt kiểm định.
Quy mô: Hơn 3.000 cầu thủ chuyên nghiệp các giải đấu lớn.
Trường chính: `player_id`, `player_name`, `current_club_name`, `position`, `age`, `market_value_in_eur`, `goals`, `assists`, `minutes_played`, `yellow_cards`, `red_cards`.
Đường link truy cập & tải về:
• Kaggle Dataset: https://www.kaggle.com/datasets/davidcarmo/football-data-from-transfermarkt

Phương thức liên kết (Relational Key): Hai bảng liên kết trực tiếp với nhau thông qua khóa ngoại `player_name` (chuẩn hóa tên cầu thủ). Dataset 1 dùng phân tích vi mô (Không gian & Thời gian), Dataset 2 dùng phân tích vĩ mô (Tương quan tài chính & Tuyển trạch).

2. MA TRẬN ĐỐI SOÁT PHÂN LOẠI DỮ LIỆU (STEVENS TAXONOMY)

Phân loại Stevens	Trường thông tin (Fields)	Ý nghĩa & Vai trò Trực quan hóa
Nominal (Định danh)	`player_name`, `team`, `position`, `result`, `shotType`	Phân nhóm đối tượng, mã hóa màu sắc (Hue) theo vị trí thi đấu, bộ lọc trên Dashboard.
Ordinal (Thứ tự)	`card_level` (Không thẻ → Vàng → Đỏ), `age_group`, `tier_ranking`	Thể hiện thang kỷ luật, bậc xếp hạng câu lạc bộ, phân tầng nhóm tuổi phát triển.
Quantitative (Tỉ lệ)	`goals`, `xG`, `xA`, `market_value_in_eur`, `minutes`	Mã hóa vị trí trục tọa độ (Scatter, Bar), độ dài thanh, kích cỡ bong bóng (Bubble size).
Temporal (Thời gian)	`minute` (1 - 90+), `match_week`, `season`	Biểu đồ chuỗi thời gian, phân tích nhịp độ trận đấu theo các khung 15 phút.
Spatial (Không gian)	`location_x` (X: 0-1), `location_y` (Y: 0-1)	Trực quan hóa bản đồ sút bóng 2D (Spatial Shot Map) và bản đồ mật độ (Pitch Density Heatmap).

3. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT TƯƠNG ỨNG TỪNG YÊU CẦU GIẢNG VIÊN

GIAI ĐOẠN 1: BÁO CÁO GIỮA KỲ (XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN, USER STORIES, WIREFRAME)

1 Mục 1.1: Mô tả Bối cảnh, Phân loại Dữ liệu & Pipeline xử lý

- **Bối cảnh:** Ứng dụng khoa học dữ liệu trong bóng đá đỉnh cao: Giúp CLB tối ưu ngân sách mua sắm và hỗ trợ Ban huấn luyện phân tích chiến thuật, bắt bài đối thủ.
- **Quy trình ETL xử lý:** Thu thập từ Kaggle → Làm sạch null/outliers → Chuẩn hóa tọa độ sân X, Y theo chuẩn FIFA (105m x 68m) → Merge 2 bảng qua `player_name` → Xuất file sạch `processed_football_analytics.csv`.

2 Mục 1.2: Thiết lập 02 User Stories Tiêu Chuẩn

- **User Story 1 (Cấp Chiến lược - Giám đốc Thể thao / Tuyển trạch):**
  "Là Giám đốc Thể thao, tôi muốn so sánh tương quan giữa giá trị chuyển nhượng/mức lương với hiệu suất đóng góp thực tế (bàn thắng + xG/xA) của các cầu thủ, để xác định những bản hợp đồng sinh lời cao và tránh lãng phí ngân sách mua sắm."
- **User Story 2 (Cấp Tác chiến - Chuyên viên Phân tích Chiến thuật Đối thủ):**
  "Là Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Đối thủ, tôi muốn khảo sát phân bố không gian các cú sút (Shot Map) và nhịp độ dứt điểm theo từng mốc thời gian 15 phút của đối thủ, để hỗ trợ Ban huấn luyện điều chỉnh khối đội hình phòng ngự và phương án pressing tương ứng."

3 Mục 1.3: Lựa chọn Biểu đồ, Wireframe & Nguyên lý Tri giác

- **Nguyên lý Cleveland & McGill:** Ưu tiên mã hóa vị trí trên cùng một thước đo (Position on Common Scale - Horizontal Bar, Scatter) cho các số liệu định lượng để mắt người thẩm định chính xác nhất.
- **Thiết kế Wireframe Dashboard:** Bố cục 3 vùng rõ ràng (Thanh điều hướng & Bộ lọc bên trái → Hàng KPI Cards tổng quan → Cụm 4 biểu đồ chuyên sâu).
- **Tiền chú ý & Gestalt:** Dùng màu nhấn (Signal Color: Cam/Xanh đậm) cho nhóm cầu thủ mục tiêu trên nền xám trung tính (Gestalt Similarity & Contrast); nhóm các biểu đồ cùng vai trò vào một khối giao diện (Gestalt Proximity).

GIAI ĐOẠN 2: BÁO CÁO CUỐI KỲ (TRIỂN KHAI TRỰC QUAN HÓA, THỐNG KÊ SÂU, EDA)

4 Mục 2.1: Tối ưu Hóa Thiết Kế & Tùy Chỉnh Màu Sắc

- **Tối ưu Data-Ink (Edward Tufte):** Xóa khung viền hộp thô, loại bỏ đường lưới dọc, chỉ giữ đường lưới ngang mờ (#e2e8f0); gắn nhãn số liệu trực tiếp đầu thanh (Direct Data Labeling).
- **Hệ màu HSL & Accessibility:** Phân loại vị trí thi đấu bằng hệ màu HSL đồng đều độ sáng (Lightness); dùng bảng màu Colorblind-safe (tránh phối Đỏ - Xanh lá, dùng Xanh Navy - Cam đất); kiểm tra hiển thị rõ nét khi in thang độ xám (Grayscale).

5 Mục 2.2: Trực Quan Hóa Thống Kê & Biến Thiên (Uncertainty Visualization)

- **Hồi quy & Khoảng tin cậy:** Vẽ đường hồi quy giữa $Goals$ thực tế và xG kỳ vọng kèm dải tin cậy 95% (95% Confidence Band) để chỉ ra các ngoại lai (Outliers) dứt điểm xuất thần.
- **Biểu đồ Phần dư (Residual Plot):** Trực quan hóa sai số $(Goals - xG)$ nhằm biểu diễn tính không chắc chắn của mô hình thống kê bàn thắng kỳ vọng.
- **Boxplot kết hợp Stripplot (Jitter):** Thể hiện biến thiên định giá chuyển nhượng theo 4 vị trí thi đấu, làm nổi bật trung vị (Median), khoảng phân vị IQR và các cá nhân đột biến giá trị.

6 Mục 2.3: Phân Tích Khám Phá Nâng Cao (EDA), Chuỗi Thời Gian & Không Gian

- **Trực quan hóa Dữ liệu thiếu:** Dùng thư viện `missingno` vẽ ma trận khuyết thiếu (Missingness Matrix), giải trình nguyên nhân thiếu và phương án xử lý minh bạch.
- **Trực quan hóa Không gian (Spatial):** Dùng thư viện `mplsoccer` dựng bản đồ sân cỏ 2D: biểu diễn cú sút theo tọa độ (X, Y), kích thước bóng theo xG, kết hợp Hexbin Heatmap vùng nguy hiểm.
- **Trực quan hóa Thời gian (Temporal):** Phân chia nhịp độ dứt điểm theo 6 khung giờ 15 phút và biểu đồ đường tích lũy xG theo thời gian trận đấu (Cumulative Step Chart).
- **Đánh giá nghiệm thu:** Đối soát giải pháp trực quan hóa hoàn thiện với 02 User Stories ban đầu để chứng minh giá trị thực tế trong hỗ trợ ra quyết định.